

Простейшие тригонометрические уравнения. Специальные методы решения тригонометрических уравнений



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Уравнение $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$
принято называть **простейшими**
тригонометрическими уравнениями.

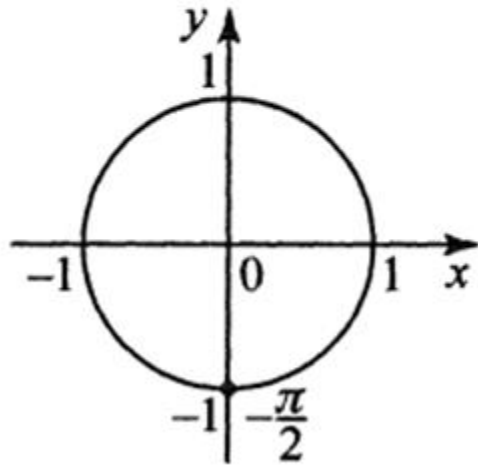


Решение уравнения $\sin x = a$

$$\sin x = a, |a| \leq 1, x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

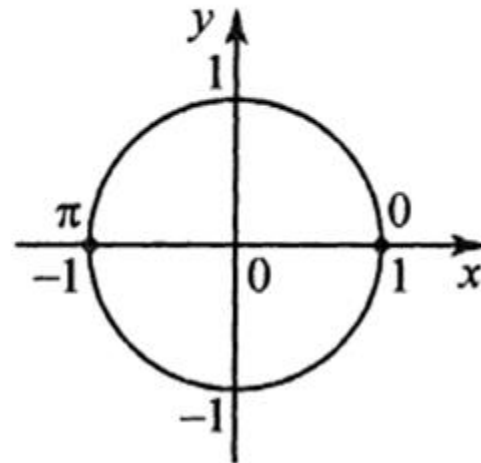
$$\sin x = -1$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$$



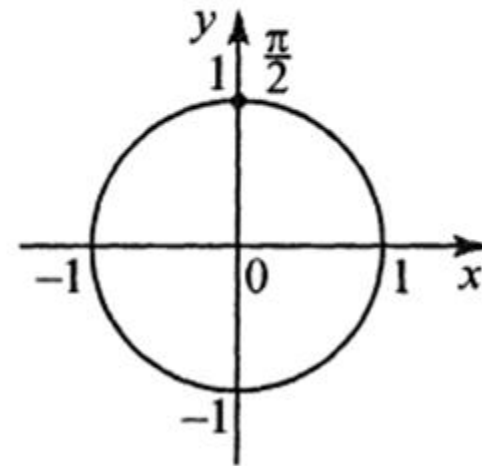
$$\sin x = 0$$

$$x = \pi n, n \in \mathbf{Z}$$



$$\sin x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$$



a	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin a$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

Например,

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}; x = (-1)^n \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\sin x = 0,75; x = (-1)^n \arcsin 0,75 + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

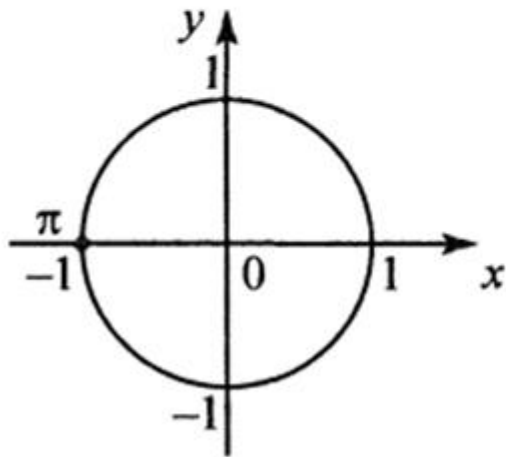
Решение уравнения $\cos x = a$

$$\cos x = a, |a| \leq 1,$$

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

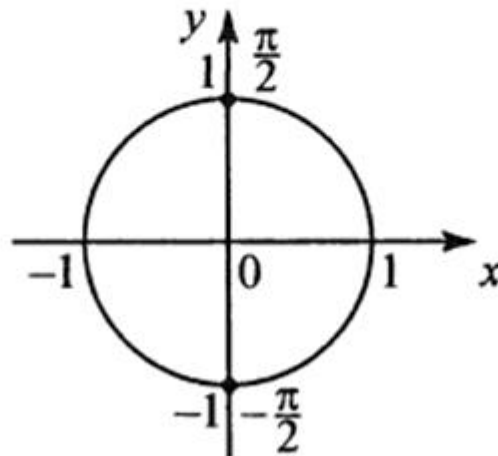
$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$



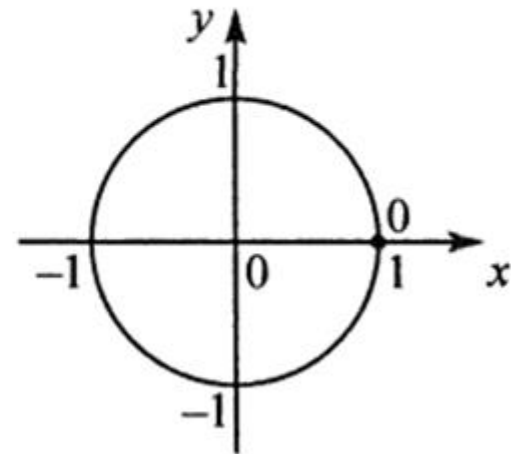
$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$



$$\cos x = 1$$

$$x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$



a	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	-1
$\arccos a$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Например,

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; x = \pm \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\cos x = -0,2; x = \pm \arccos(-0,2) + 2\pi n;$$

$$x = \pm(\pi - \arccos 0,2) + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

Решение уравнения $\operatorname{tg} x = a$

$$\operatorname{tg} x = a,$$

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x = -1$$

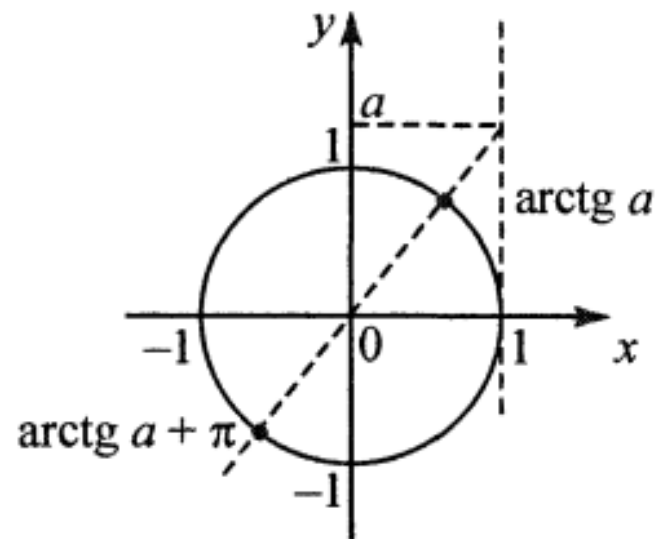
$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = 0$$

$$x = \pi n, n \in \mathbf{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$



a	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{arctg} a$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

Например,

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}; x = \operatorname{arctg} \sqrt{3} + \pi n, n \in \mathbf{Z}; x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x = 3; x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

Решение уравнения $\operatorname{ctg} x = a$

$$\operatorname{ctg} x = a,$$

$$x = \operatorname{arcc} \operatorname{tg} a + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\operatorname{ctg} x = -1$$

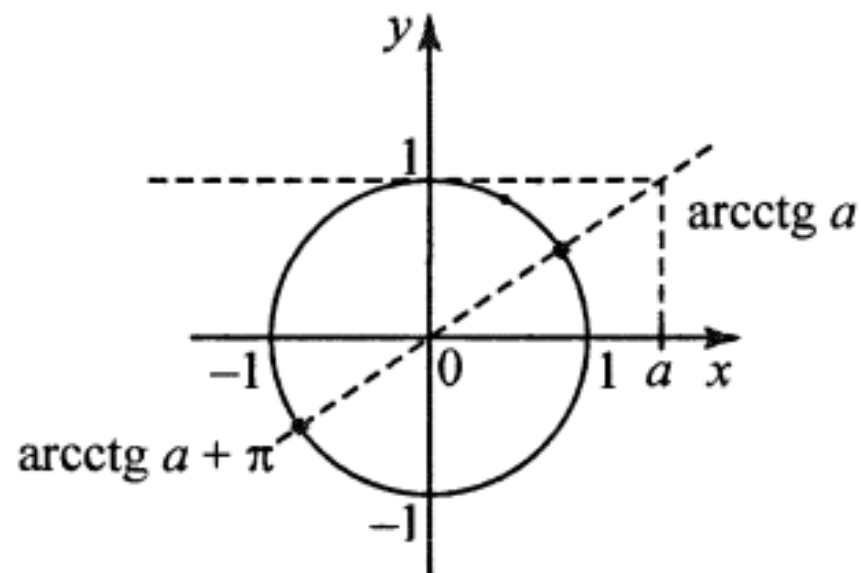
$$x = \frac{3\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$$

$$\operatorname{ctg} x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$$

$$\operatorname{ctg} x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$$



a	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\operatorname{arcctg} a$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

Например,

$$\operatorname{ctg} x = -\sqrt{3}; x = \operatorname{arcctg}(-\sqrt{3}) + \pi n, n \in \mathbf{Z}; x = \frac{5\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\operatorname{ctg} x = 3, x = \operatorname{arcctg} 3 + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

Методы решения тригонометрических уравнений

Существует много приемов решения тригонометрических уравнений. Перечислим некоторые из них:

- 1) Разложение на множители.
- 2) Замена переменной: *а)* в уравнениях, приводимых к квадратным; *б)* в однородных уравнениях второй степени относительно выражений $\sin x$ и $\cos x$; *в)* в уравнениях, содержащих выражения $\sin x \pm \cos x$ и $\sin x \cdot \cos x$ часто применяют замену **$y = \sin x \pm \cos x$** .
- 3) Использование различных формул тригонометрии для сведения уравнения к простейшему.
- 4) Введение вспомогательного аргумента
- 5) Уравнения, решаемые с помощью универсальной тригонометрической подстановки.
- 6) Применение ограниченности тригонометрических функций.

Специальные методы решения тригонометрических уравнений



Однородные уравнения

- 1 Однородное уравнение **1-й степени** относительно $\sin x$ и $\cos x$ имеет вид $a \sin x + b \cos x = 0$, $ab \neq 0$.

Разделив обе его части на $\cos x \neq 0$, приходим к уравнению $a \operatorname{tg} x + b = 0$, откуда $\operatorname{tg} x = -\frac{b}{a}$. Решив последнее как простейшее, получим множество решений исходного уравнения.

2 Однородное уравнение **2-й степени** относительно $\sin x$ и $\cos x$ имеет вид

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0.$$

При $a=0$, $bc \neq 0$ или $c=0$, $ab \neq 0$ уравнение принимает вид $b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$ или $a \sin^2 x + b \sin x \cos x = 0$ соответственно и решается методом разложения на множители.

При $b=0$, $ac \neq 0$ уравнение принимает вид $a \sin^2 x + c \cos^2 x = 0$ и может быть решено, например, методом понижения степени.

При $abc \neq 0$ делим обе части уравнения на $\cos^2 x \neq 0$ и получаем квадратное относительно $\operatorname{tg} x$ уравнение.

Однородные уравнения высших степеней относительно $\sin x$ и $\cos x$ решаются аналогично.

Неоднородные уравнения

- 1 **Неоднородное** уравнение **2-й степени** относительно $\sin x$ и $\cos x$ имеет вид $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = d, d \neq 0$.

Сводится к однородному уравнению 2-й степени подстановкой $d = d(\sin^2 x + \cos^2 x)$.

- 2 **Неоднородное** уравнение **1-й степени** относительно $\sin x$ и $\cos x$ имеет вид $a \sin x + b \cos x = c, c \neq 0$.

Сводится к однородному уравнению 2-й степени. Так как

$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}, \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}, c = c \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right)$, то уравнение

$a \sin x + b \cos x = c$ может быть записано в виде

$2a \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + b \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) = c \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right)$ и является

однородным 2-й степени относительно $\sin \frac{x}{2}$ и $\cos \frac{x}{2}$.



Метод разложения на множители

Если левую часть некоторого (в том числе и тригонометрического) уравнения $F(x)=0$ можно привести к виду $F(x)=f_1(x) \cdot f_2(x)$, то исходное уравнение с учетом требований ОДЗ сводится к совокупности $\begin{cases} f_1(x)=0, \\ f_2(x)=0 \end{cases}$ более простых уравнений.

При разложении левой части уравнения на множители применяются методы группировки, алгебраические формулы сокращенного умножения, формулы преобразования суммы (разности) тригонометрических функций в произведение и наоборот, тригонометрические формулы двойного аргументов, а также многие другие способы.

Понижение степени тригонометрического уравнения

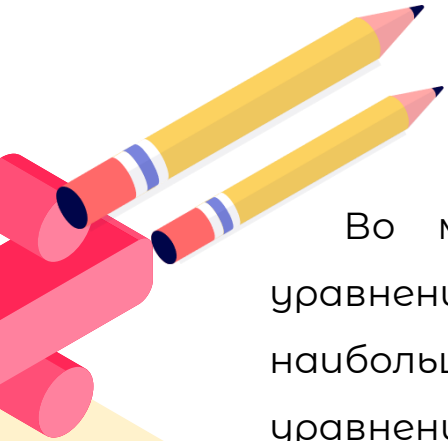
Понижение степени тригонометрического уравнения достигается применением формул

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \operatorname{tg}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x},$$

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}, \cos^3 x = \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4},$$

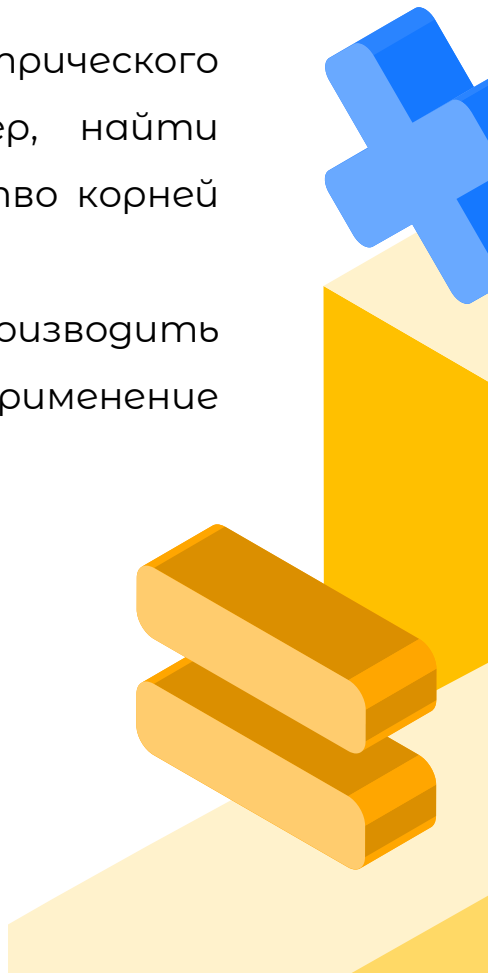
либо применением к выражениям $\sin^4 x \pm \cos^4 x$, $\sin^6 x \pm \cos^6 x$, $\sin^8 x \pm \cos^8 x$ алгебраических преобразований.

Уравнения с дополнительными условиями



Во многих тестовых заданиях требуется отобрать корни тригонометрического уравнения, удовлетворяющие некоторым дополнительным условиям (например, найти наибольший или наименьший корни уравнения на промежутке, сумму или количество корней уравнения на промежутке).

Отбор корней, удовлетворяющих данным дополнительным условиям, можно производить несколькими способами, но наиболее эффективным во многих случаях является применение тригонометрической окружности.



Уравнения, содержащие тригонометрические функции под знаком модуля или знаком радикала

При упрощении таких уравнений, т. е. при сведении их к чисто тригонометрическим уравнениям, применяются методы решения иррациональных уравнений и уравнений, содержащих модуль. В этом случае особое внимание следует уделить проверке полученных решений на соответствие требованиям ОДЗ уравнения и некоторым дополнительным условиям.



Методы, основанные на применении свойств тригонометрической функции

При решении некоторых уравнений применяются методы оценки, основанные на ограниченности функций синус и косинус, и методы, основанные на использовании монотонности тригонометрических функций.



Рассмотрим некоторые примеры

Пример 1. Найдите сумму корней уравнения $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = -1$, принадлежащих промежутку $(-\pi; 4\pi)$.

Рассмотрим некоторые примеры

Пример 1. Найдите сумму корней уравнения $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = -1$, принадлежащих промежутку $(-\pi; 4\pi)$.

Решение.

$\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = -1$; $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = -\frac{\pi}{2} + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Промежутку $(-\pi; 4\pi)$ принадлежат корни: $-\frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}$. Найдем их сумму: $-\frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{2} = 3\pi$.

Ответ: 3π .

Пример 2. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения $2\cos(\pi(x-1)) = \sqrt{3}$.



Пример 2. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения $2\cos(\pi(x-1)) = \sqrt{3}$.



Решение.

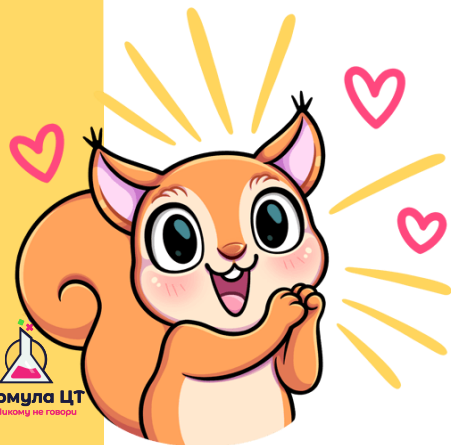
$$2\cos(\pi(x-1)) = \sqrt{3}; \quad \cos(\pi(x-1)) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \pi(x-1) = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$x-1 = \pm\frac{1}{6} + 2n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{6} + 2k, & k \in \mathbb{Z}, \\ x = 1 - \frac{1}{6} + 2m, & m \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7}{6} + 2k, & k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{5}{6} + 2m, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Наибольшим отрицательным корнем уравнения является число $-\frac{5}{6}$.

Ответ: $-\frac{5}{6}$.

Пример 3. Найдите количество корней уравнения $(\sin x + 1)\operatorname{tg} x = 0$ на промежутке $[0; 30\pi]$.



Пример 3. Найдите количество корней уравнения $(\sin x + 1) \operatorname{tg} x = 0$ на промежутке $[0; 30\pi]$.

Решение.

$$(\sin x + 1) \operatorname{tg} x = 0; \begin{cases} \sin x + 1 = 0, \\ \operatorname{tg} x = 0, \\ \cos x \neq 0; \end{cases} \begin{cases} \sin x = -1, \\ \operatorname{tg} x = 0, \\ \cos x \neq 0. \end{cases} \quad \text{Если } \sin x = -1, \text{ то } \cos x = 0,$$

т.е. корнями исходного уравнения являются корни уравнения $\operatorname{tg} x = 0$, тогда $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. На промежутке $[0; 30\pi]$ находится 31 корень данного уравнения.

Ответ: 31.



Пример 5. Найдите наибольший корень уравнения

$$5\cos^2 \frac{2\pi x}{3} - 5\cos \frac{2\pi x}{3} - \sin^2 \frac{2\pi x}{3} = 3,$$

принадлежащий промежутку $[-2; 5]$.

Пример 5. Найдите наибольший корень уравнения

$$5\cos^2 \frac{2\pi x}{3} - 5\cos \frac{2\pi x}{3} - \sin^2 \frac{2\pi x}{3} = 3,$$

принадлежащий промежутку $[-2; 5]$.

Решение.

Пусть $t = \frac{2\pi x}{3}$, тогда уравнение примет вид $5\cos^2 t - 5\cos t - \sin^2 t = 3$.

Решим полученное уравнение:

$$5\cos^2 t - 5\cos t - (1 - \cos^2 t) = 3; \quad 6\cos^2 t - 5\cos t - 4 = 0;$$

$$\begin{cases} \cos t = \frac{4}{3} \notin [-1; 1], \\ \cos t = -\frac{1}{2}; \end{cases} \quad \cos t = -\frac{1}{2}; \quad t = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Тогда $\frac{2\pi x}{3} = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x = \pm 1 + 3n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Наибольший корень уравнения, принадлежащий промежутку $[-2; 5]$, равен 5.

Ответ: 5.

Решите уравнение $\cos^2 x - 7 \sin^2 x = 3 \sin 2x$.

Решите уравнение $\cos^2 x - 7 \sin^2 x = 3 \sin 2x$.

Решение. Воспользуемся формулой синуса двойного угла и получим $\cos^2 x - 7 \sin^2 x = 6 \sin x \cos x$, или $7 \sin^2 x + 6 \sin x \cos x - \cos^2 x = 0$. Так как значения переменной, при которых $\cos x = 0$, не являются корнями данного уравнения, то разделим обе части уравнения на $\cos^2 x$ и получим $7 \operatorname{tg}^2 x + 6 \operatorname{tg} x - 1 = 0$.

Пусть $t = \operatorname{tg} x$, тогда уравнение примет вид $7t^2 + 6t - 1 = 0$;

$$D = 36 - 4 \cdot 7 \cdot (-1) = 64;$$

$$\begin{cases} t = \frac{1}{7}, \\ t = -1, \end{cases} \text{ откуда } \begin{cases} \operatorname{tg} x = \frac{1}{7}, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \begin{cases} x = \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

Пример 6. Найдите число корней уравнения $7 \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x = 6$
на промежутке $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Пример 6. Найдите число корней уравнения $7 \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x = 6$ на промежутке $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Решение.

Представим уравнение $7 \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x = 6$ в виде:

$$7 \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x = 6(\sin^2 x + \cos^2 x); \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x - 6 \cos^2 x = 0.$$

Так как значения переменной, при которых $\cos x = 0$, не являются корнями данного уравнения, то разделим обе части уравнения на $\cos^2 x$ и получим $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 6 = 0$.

Пусть $t = \operatorname{tg} x$, тогда уравнение примет вид $t^2 + t - 6 = 0$; $\begin{cases} t = -3, \\ t = 2. \end{cases}$

Откуда $\begin{cases} \operatorname{tg} x = -3, \\ \operatorname{tg} x = 2. \end{cases}$

Построим графики функций $y = \operatorname{tg} x$, $y = -3$ и $y = 2$ (рис. 56) и найдем количество точек пересечения этих графиков на промежутке $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

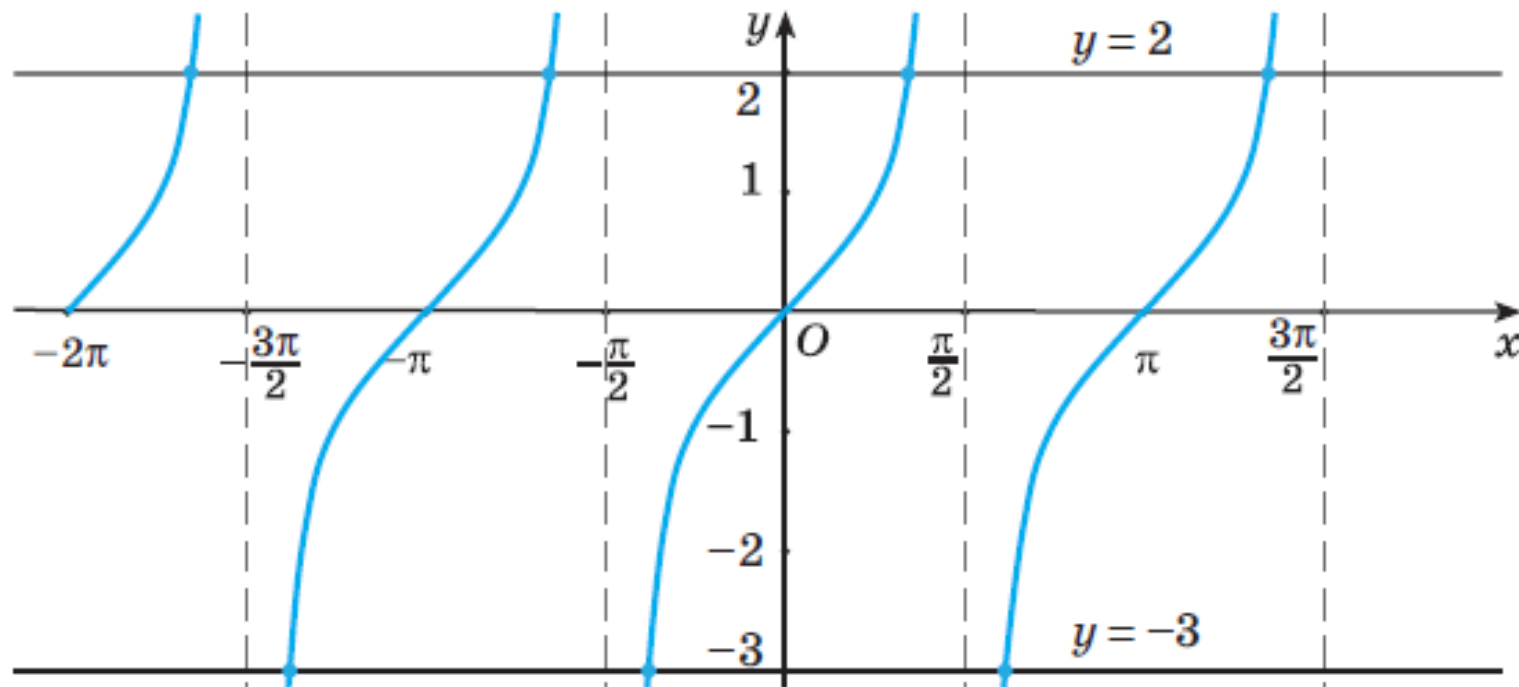


Рис. 56

На промежутке $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ данное уравнение имеет семь корней.

Ответ: 7.

Пример 8. Решите уравнение $\cos x = x^2 + 1$.

Пример 8. Решите уравнение $\cos x = x^2 + 1$.

Решение.

Так как $\cos x \leq 1$, а $x^2 + 1 \geq 1$ для $x \in \mathbb{R}$, то уравнение $\cos x = x^2 + 1$ равно-

сильно системе
$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ x^2 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1, \\ x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1, \\ x = 0. \end{cases}$$

Так как $\cos 0 = 1$, то $x = 0$ — корень исходного уравнения.

Ответ: 0.

Пример 9. Решите уравнение $\sin x + \cos 4x = 2$.



Пример 9. Решите уравнение $\sin x + \cos 4x = 2$.

Решение.

Так как значения $\sin x$ и $\cos x$ не превосходят 1, то равенство возможно лишь при условии:

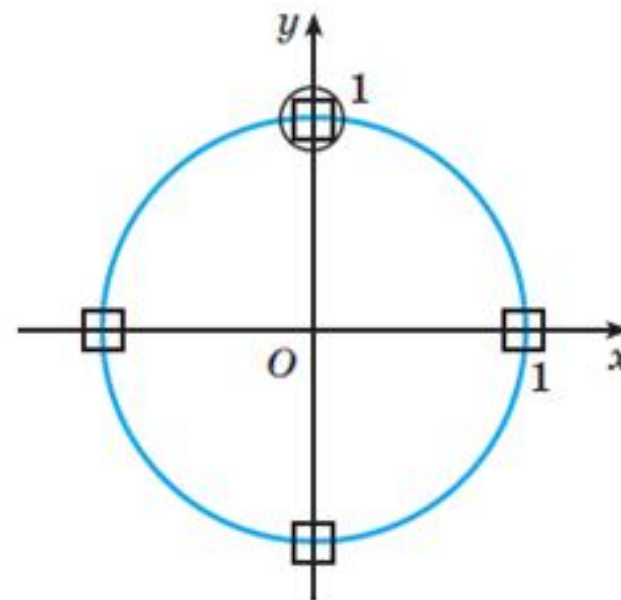
$$\begin{cases} \sin x = 1, \\ \cos 4x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ 4x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Обозначим $\bigcirc$ решения первого уравнения системы, а $\square$ — решения второго уравнения (рис.).

Решение исходного уравнения:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$



Пример 14. Найдите (в градусах) сумму корней уравнения $\operatorname{tg} x = \frac{\cos x}{|\cos x|}$, принадлежащих промежутку $[0; 2\pi]$.

Пример 14. Найдите (в градусах) сумму корней уравнения $\operatorname{tg} x = \frac{\cos x}{|\cos x|}$, принадлежащих промежутку $[0; 2\pi]$.

Решение.

Если $\cos x > 0$, то уравнение принимает вид $\operatorname{tg} x = 1$; $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
Условию $\cos x > 0$ удовлетворяют числа вида $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Из них только $\frac{\pi}{4} \in [0; 2\pi]$.

Если $\cos x < 0$, то уравнение принимает вид $\operatorname{tg} x = -1$; $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
Условию $\cos x < 0$ удовлетворяют числа вида $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Из них только $\frac{3\pi}{4} \in [0; 2\pi]$.

Искомая сумма равна $\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \pi = 180^\circ$.

Ответ: 180° .

Тест по уроку

в следующем материале

ВЫСШИЙ КЛАСС

